

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES II

2° AÑO 2° CUATRIMESTRE

Clase N° 1: ARQUITECTURAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACENAMIENTO

DE DATOS

Contenido:

En la clase de hoy trabajaremos los siguientes temas:

[Introducción al almacenamiento de datos.](#)

[Diferencias entre bases SQL y NoSQL.](#)

[Exploración de bases NoSQL: MongoDB, Cassandra y Cloudbant.](#)

1. Presentación:

En esta clase comenzamos nuestro recorrido explorando sobre el almacenamiento de datos. Desarrollaremos el tema: *Diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL, y exploración de MongoDB, Cassandra y Cloudbant.*

Este concepto es importante porque nos permite seleccionar tecnologías adecuadas según el tipo de datos y la estructura del proyecto. Y nos ayudará a comprender mejor cuando debemos elegir herramientas de procesamiento en entornos distribuidos.

Te invitamos ahora a leer el capítulo introductorio del texto **Arroyo & Belmonte (2024)**.

Mientras lo hacés, completá esta tabla comparativa entre SQL y NoSQL con base en lo leído. Podés usar como base el recurso

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



asignado de **Arroyo & Belmonte (2024)** y los sitios oficiales de MongoDB, Cassandra y Cloudant. Esta actividad te ayudará a comprender las principales diferencias y cuándo conviene utilizar cada tipo.

Aspecto	Bases de datos SQL	Bases de datos NoSQL
Modelo de datos		
Tipo de esquema		
Escalabilidad		
Lenguaje de consulta		
Tipos de datos que maneja		
Ejemplos representativos		
Casos de uso recomendados		
Ventajas principales		
Limitaciones o desafíos		

2. Desarrollo

Los conceptos que estudiaremos en esta clase se relacionan con lo que han trabajado anteriormente en los bloques de *Base de Datos* y *Minería de Datos*, especialmente en lo que respecta a los distintos modelos

de almacenamiento de información y su uso según el tipo de datos.

Si no recordás estos temas, te invitamos a revisar tus apuntes de la clase sobre bases SQL o explorar nuevamente el módulo de Minería de Datos, donde se aborda la recolección y estructuración de grandes volúmenes de datos.

Si te quedan dudas sobre este tema, siempre podés consultarlas en los encuentros sincrónicos.

Para comprender mejor este tema, te invitamos a recorrer la lectura de la clase, leer la bibliografía propuesta y realizar las actividades.

Introducción al almacenamiento de datos.

El almacenamiento de datos es una de las funciones más esenciales en cualquier sistema informático. Toda aplicación, desde una red social hasta un sistema bancario o una plataforma de inteligencia artificial, necesita conservar datos para su posterior consulta, análisis o procesamiento. La forma en que esos datos se almacenan influye directamente en la eficiencia, escalabilidad y flexibilidad de los sistemas que los utilizan. En esta clase, exploraremos los modelos fundamentales de almacenamiento: las bases de datos relacionales

(SQL) y las no relacionales (NoSQL), centrándonos especialmente en estas últimas.

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una colección organizada de información que puede ser fácilmente accedida, gestionada y actualizada. La forma en que se estructura esta información y el tipo de operaciones que se pueden realizar sobre ella depende del modelo de datos adoptado.

Históricamente, el modelo relacional —introducido en los años 70— dominó el desarrollo de bases de datos. Este modelo organiza los datos en tablas (relaciones) con filas y columnas, lo que permite establecer relaciones lógicas entre los diferentes conjuntos de datos mediante claves primarias y foráneas. Las bases relacionales utilizan el lenguaje SQL (Structured Query Language) como estándar para manipular y consultar datos.

Sin embargo, con la expansión del volumen, la variedad y la velocidad de generación de datos en contextos como redes sociales, IoT, comercio electrónico o inteligencia artificial, surgió la necesidad de modelos más flexibles y escalables. Es en este contexto donde emergen las bases de datos NoSQL, un conjunto de tecnologías que se apartan del modelo relacional para adaptarse mejor a las nuevas necesidades del procesamiento de datos moderno.

Actividad 1

Se te presentan tres tipos de datos. Elegí qué tipo de sistema de almacenamiento (SQL o NoSQL) sería más adecuado para cada uno y justificá brevemente tu elección.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



1. Historial de compras de clientes en una tienda online estructurado por fecha, producto, cantidad y total.
2. Comentarios de usuarios en una red social, con texto libre, emojis y archivos adjuntos.
3. Registro de sensores en una fábrica que actualizan cada segundo con múltiples variables.

Formato sugerido: tabla + breve justificación (5 líneas).

Seguramente al realizar esta actividad encontraste que la dificultad está en decidir con qué criterio clasificar los datos. Este tipo de actividades nos permite llegar a la conclusión de que no hay una única solución válida, sino que depende del contexto. Cuando realizamos actividades como esta ponemos en práctica el concepto de selección tecnológica en función del tipo de datos y su estructura. Ahora seguimos adelante con un poco más de teoría que nos ayudará a seguir estudiando el tema.

Diferencias entre bases SQL y NoSQL.

Según *Arroyo y Belmonte (2024)*, la principal diferencia entre ambos modelos radica en la estructura de los datos y la rigidez del esquema. Mientras que las bases SQL exigen un esquema predefinido y estructurado, las bases NoSQL permiten una organización más dinámica y adaptativa.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



Algunas diferencias clave:

Característica	SQL	NoSQL
Modelo de datos	Relacional (tablas)	No relacional (documentos, grafos, clave-valor, etc.)
Esquema	Rígido y predefinido	Flexible o inexistente
Escalabilidad	Vertical (más potencia a un solo servidor)	Horizontal (más servidores distribuidos)
Integridad	Alta, con transacciones ACID	Eventualmente consistente, prioriza disponibilidad
Lenguaje de consulta	SQL estándar	Depende del motor (consultas específicas)
Ejemplos comunes	MySQL, PostgreSQL, SQL Server	MongoDB, Cassandra, Cloudant, Neo4j

Sadalage y Fowler (2012) denominan este nuevo enfoque como “persistencia poliglota”, ya que propone elegir el tipo de base de datos según la necesidad del sistema o proyecto específico, en lugar de aplicar una única solución para todos los casos.

Actividad 2

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



A continuación, se listan una serie de afirmaciones. Tu tarea será determinar si son *verdaderas* o *falsas*. Luego, consultá a una IA (como *ChatGPT* o *Copilot*) para verificar tus respuestas, pedir una explicación o ampliar un punto que te haya generado dudas. Anotá qué aprendiste del intercambio.

1. Las bases SQL requieren esquemas rígidos y predefinidos.
2. NoSQL es una tecnología nueva que reemplaza completamente a SQL.
3. Cassandra está orientada a documentos y funciona mejor en sistemas pequeños.
4. SQL garantiza mayor integridad mediante transacciones ACID.
5. MongoDB puede almacenar datos con estructuras variables.

Formato sugerido: tabla + comentario del estudiante con lo que descubrió al interactuar con la IA.

Seguramente al realizar esta actividad encontraste que la dificultad está en interpretar en qué contexto una afirmación es válida o no. Este tipo de actividades nos permite llegar a la conclusión de que conocer las características técnicas no alcanza si no comprendemos su aplicación práctica. Al usar herramientas de IA, ejercitamos nuestra capacidad crítica para validar información y ampliar nuestro conocimiento.

Exploración de bases NoSQL: MongoDB, Cassandra y Cloudant.

Existen diferentes tipos de bases de datos NoSQL, cada una con una estructura y propósito específico. A continuación, describimos brevemente tres herramientas que serán exploradas en esta clase:

MongoDB

MongoDB es una base de datos orientada a documentos, donde los datos se almacenan en formato JSON (BSON internamente). Es ideal para sistemas que requieren flexibilidad, agilidad en el desarrollo y escalabilidad. Su modelo permite almacenar documentos con estructuras distintas dentro de una misma colección, facilitando la evolución del diseño de datos sin necesidad de migraciones complejas (Arroyo & Belmonte, 2024).

Apache Cassandra

Cassandra es una base de datos orientada a columnas diseñada para la escalabilidad horizontal masiva. Es comúnmente utilizada en entornos donde hay una gran cantidad de escrituras y lecturas distribuidas geográficamente. No tiene un único punto de fallo y está optimizada para operaciones de escritura a gran velocidad, siendo ampliamente adoptada por empresas como Netflix o Instagram.

IBM Cloudant

Cloudant es una base de datos NoSQL basada en documentos (JSON) y orientada a la nube. Ofrece alta disponibilidad, replicación y sincronización automática entre nodos. Es especialmente útil para aplicaciones móviles o web que requieren sincronización offline/online. Cloudant está basado en Apache CouchDB y se integra bien con entornos IBM Cloud.

Estas tres tecnologías representan diferentes enfoques del ecosistema NoSQL y permiten abordar casos de uso diversos. La selección de una u otra dependerá del tipo de datos, los requisitos de disponibilidad, la arquitectura del sistema y los objetivos del proyecto.

Actividad 3

Elegí una de las tres bases de datos vistas (MongoDB, Cassandra o Cloudant) y completá una ficha técnica con los siguientes campos:

- Tipo de base de datos (documentos, columnas, etc.)
- Modelo de almacenamiento
- Lenguaje de consulta
- Ventajas destacadas
- Casos de uso recomendados
- Enlace al sitio oficial

Formato sugerido: ficha o tabla, entregable en el foro.

Cuando realizamos actividades como esta, ponemos en práctica el concepto de exploración de herramientas tecnológicas reales, tal como lo haremos en entornos profesionales. Este ejercicio nos permite apropiarnos del lenguaje técnico y establecer criterios para decidir qué tecnología utilizar. Ahora seguimos adelante con un poco más de teoría que nos ayudará a seguir estudiando el tema.

Instancia de Autoevaluación

Participación en Foro

En esta instancia de autoevaluación deberás participar en el foro de la siguiente manera:

Te proponemos reflexionar sobre los distintos modelos de almacenamiento de datos presentados en esta clase. Considerando lo trabajado sobre bases SQL y NoSQL, y la exploración de tecnologías como MongoDB, Cassandra y Cloudant:

¿Por qué considerás importante conocer diferentes arquitecturas y herramientas para el almacenamiento de datos? ¿Qué criterios te parecen relevantes al momento de elegir entre una base de datos relacional y una no relacional en un proyecto?

En tu respuesta intenta relacionar:

- Las fases de extracción, transformación y carga.
- Los diferentes tipos de fuentes y destinos de datos.
- El rol de las herramientas y sistemas que permiten organizar y gestionar información.

La intervención en el foro *no debe superar las 120–150 palabras*. De esta manera podrás desarrollar una idea clara y fundamentada, incluyendo ejemplos cuando sea necesario, sin extenderte

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



demasiado. Recordá que la participación debe ser concisa, reflexiva y permitir el intercambio con tus compañeros, por lo que es importante leer lo que ya han compartido y, si es posible, enriquecer sus aportes con tus comentarios.

Para que el foro se considere cumplido, el estudiante debe:

- Realizar al menos una participación propia.
- Responder con un aporte pertinente a la intervención de un compañero.

No se reconocerá la participación si el aporte es ambiguo, excesivamente extenso, se detecta plagio, no es de producción original o fue generado con inteligencia artificial.

Actividad Integradora de Cierre:

Ahora que has leído sobre el tema, te pedimos que realices la siguiente actividad para poner en práctica la teoría estudiada. Es importante que la completes, ya que te permitirá saber cómo vas avanzando.

Retomando la tabla comparativa que comenzaste al inicio de la clase, completá los aspectos pendientes y luego, escribí una breve conclusión (*entre 5 y 7 líneas*) respondiendo:

¿En qué tipo de proyectos creés que sería más ventajoso usar bases NoSQL y por qué?

Podés tomar como referencia lo leído en Arroyo & Belmonte (2024) y las características vistas en MongoDB, Cassandra y Cloudant.

3. Cierre/Reflexión Final:

Reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esta clase. Analizamos los fundamentos del almacenamiento de datos, comparando los modelos SQL y NoSQL, y exploramos tres herramientas clave del ecosistema NoSQL: MongoDB, Cassandra y Cloudant. Comprender estas diferencias es fundamental para tomar decisiones informadas cuando debamos elegir la tecnología más adecuada para un proyecto, en función del tipo de datos, la escalabilidad necesaria y los objetivos del sistema.

Tener este conocimiento te permitirá, como futuro/a Técnico/a Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, integrarte en equipos interdisciplinarios con criterio técnico, proponiendo soluciones sólidas, modernas y alineadas a las necesidades del entorno profesional.

Te invitamos ahora a dejar tus impresiones en el foro de la clase: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿En qué tipo de proyecto te gustaría aplicar una base NoSQL? También podés compartir links de artículos o videos que hayas encontrado y creas que pueden enriquecer el tema.

Te esperamos en los próximos encuentros. Recordá participar activamente tanto en los foros como en los encuentros sincrónicos:

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



son espacios clave para profundizar lo aprendido.

Para seguir explorando el tema, te sugerimos visitar:

- [MongoDB University \(gratuito\)](#)
- [Apache Cassandra Documentation](#)
- [IBM Cloudant Learning Resources](#)

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



4. Bibliografía Obligatoria:

- Arroyo, J., & Belmonte, M. (2024). Bases de Datos NoSQL: Un Análisis Integral. Universidad Nacional de Rosario.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29427.75046>
- Sadalage, P., & Fowler, M. (2012). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley.
- Sitios oficiales consultados: [MongoDB](#), [Cassandra](#), [Cloudbant](#)